

Universidade Estadual de Campinas

Departamento de Estatística

ME607 - Séries Temporais

Professor Aluísio de Souza Pinheiro

Aplicação de um Modelo GARCH à Série Diária da Taxa de Câmbio USD/BRL

Luiz Felipe de Oliveira Barbosa Nunes - RA 255403

**Campinas - SP
Abril de 2026**

1 Introdução

A análise de séries temporais é uma ferramenta importante para estudar variáveis observadas ao longo do tempo, permitindo identificar padrões, descrever comportamentos e propor modelos adequados para os dados. No contexto desta disciplina, o estudo foi desenvolvido com base nos modelos lineares univariados, seguindo a abordagem apresentada por Morettin e Toloi. Até o momento, o curso avançou até a etapa de identificação de modelos ARIMA, o que fornece uma base importante para compreender a estrutura temporal de uma série, mas não esgota todas as possibilidades de modelagem (Morettin e Toloi, 2018).

Neste trabalho, será estudada a série diária da taxa de câmbio USD/BRL, isto é, a cotação do dólar americano em reais. A escolha dessa série se justifica por sua relevância econômica e pelo fato de que variáveis financeiras costumam apresentar comportamento bastante dinâmico ao longo do tempo. A ideia não é apenas analisar uma série de interesse prático, mas também utilizar um conjunto de dados em que a escolha do modelo tenha motivação estatística clara.

A proposta do relatório é discutir um modelo da família GARCH que é bastante conhecido na literatura de séries temporais, especialmente em aplicações financeiras. A parte de identificação da dinâmica da média condicional permanece ancorada em ferramentas já compatíveis com o conteúdo trabalhado, como correlogramas, testes de autocorrelação e especificações ARMA de baixa ordem. A contribuição adicional do trabalho consiste em apresentar e ilustrar, para a série escolhida, uma modelagem da variância condicional por meio de um modelo GARCH. Esses modelos foram desenvolvidos justamente para lidar com situações em que a variabilidade da série muda ao longo do tempo. A formulação inicial foi introduzida por Engle (1982), com o modelo ARCH, e posteriormente ampliada por Bollerslev (1986), com o modelo GARCH.

Os scripts, códigos e o conjunto de dados utilizados neste trabalho estão disponíveis no [repositório GitHub do projeto](#). Para a obtenção dos dados diretamente do site do Banco Central do Brasil, foi utilizada uma API (*Application Programming Interface*), disponível no mesmo repositório, que possibilita a extração e manipulação dos dados. A extração foi realizada no dia 01/04/2026.

2 Metodologia

2.1 Base de dados e construção da série

Neste trabalho é utilizada a série diária da taxa de câmbio USD/BRL, obtida no portal de dados abertos do Banco Central do Brasil, por meio do serviço PTAX. A variável de interesse é a cotação de venda do dólar comercial em reais. A amostra utilizada na aplicação empírica cobre o período de 01/01/2002 a 01/04/2026.

A escolha dessa base é conveniente por duas razões. Primeiro, trata-se de uma série financeira de grande relevância econômica. Segundo, esse tipo de série costuma apresentar baixa previsibilidade na média e variância não constante ao longo do tempo, o que torna natural o uso de modelos de volatilidade.

A coleta foi feita de forma automatizada via API do Banco Central. Para cada dia com cotação disponível, foram mantidas as variáveis `data`, `dataHoraCotacao`, `cotacaoCompra` e `cotacaoVenda`. Quando havia mais de uma observação no mesmo dia, foi mantida a última cotação diária, de modo a obter uma série diária útil observada.

Seja P_t a cotação de venda no instante t . A série modelada não é a série em nível, mas a série de retornos logarítmicos diários, definida por

$$r_t = 100 [\log(P_t) - \log(P_{t-1})]. \quad (1)$$

O fator 100 foi usado para expressar os retornos em porcentagem. Essa transformação é importante porque, em geral, a série em nível do câmbio apresenta mudanças de patamar e comportamento incompatível com a hipótese de estacionariedade em média. Já a série de retornos tende a oscilar em torno de um nível aproximadamente constante, o que a torna mais adequada à modelagem econométrica.

Como a construção de r_t exige a observação defasada P_{t-1} , a primeira observação da série em nível não gera retorno. Assim, a amostra efetivamente usada na modelagem começa na primeira data em que o retorno está definido.

2.2 Análise preliminar

Seguindo a lógica apresentada por Morettin e Tolo (2018), a análise começa pela caracterização da série e pela investigação de sua estrutura de dependência. Para uma série $\{X_t\}$, um ponto central é verificar se ela pode ser tratada, ao menos aproximadamente, como estacionária em média e covariância, isto é,

$$E(X_t) = \mu \quad (2)$$

e

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t-k}) \quad (3)$$

dependendo apenas da defasagem k , e não do tempo t . A autocorrelação é dada por

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}. \quad (4)$$

Na prática, a análise preliminar teve quatro objetivos. O primeiro foi comparar a série em nível $\{P_t\}$ com a série de retornos $\{r_t\}$, verificando visualmente se a transformação em retornos produz uma série mais compatível com a ideia de estacionariedade. O segundo foi descrever a distribuição empírica dos dados. O terceiro foi investigar dependência linear na média. O quarto foi buscar evidências de heterocedasticidade condicional.

Para a descrição empírica, foram calculadas estatísticas descritivas básicas da cotação de venda e dos retornos: média, mediana, desvio-padrão, mínimo, máximo, quartis, assimetria e curtose em excesso. Também foi aplicado o teste de Jarque–Bera, cuja estatística pode ser escrita como

$$JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right), \quad (5)$$

em que T é o tamanho da amostra, S é a assimetria e K é a curtose. Esse teste é útil porque séries financeiras frequentemente apresentam caudas pesadas, o que torna pouco realista a hipótese de normalidade estrita.

Para investigar dependência linear, foram examinadas a função de autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP) da série de retornos. Em modelos lineares univariados, esses correlogramas são ferramentas básicas de identificação, pois ajudam a verificar se a média condicional pode ser descrita por uma estrutura ARMA de baixa ordem.

Além disso, foi analisada a FAC da série $\{r_t^2\}$. Em séries financeiras, é comum que os retornos apresentem autocorrelação pequena, mas que os retornos ao quadrado exibam autocorrelação positiva e persistente. Esse padrão é uma evidência clássica de agrupamento de volatilidade e motiva o uso de modelos ARCH/GARCH.

Como complemento, foram aplicados testes de Ljung–Box aos retornos e aos retornos ao quadrado, nas defasagens 10, 20 e 30. Para uma defasagem máxima m , a estatística é

$$Q(m) = T(T + 2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T - k}, \quad (6)$$

em que $\hat{\rho}_k$ é a autocorrelação amostral na defasagem k . Também foi aplicado um teste ARCH–LM preliminar com 10 defasagens, com o objetivo de verificar se havia evidência de heterocedasticidade condicional antes do ajuste do modelo de volatilidade.

2.3 Especificação da média condicional

A metodologia foi construída separando a dinâmica da média da dinâmica da variância. Essa separação é natural do ponto de vista didático: primeiro modela-se o comportamento esperado da série; depois, analisa-se como a variabilidade em torno desse comportamento evolui ao longo do tempo.

Escreve-se a série de retornos como

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad (7)$$

em que

$$E(\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0 \quad (8)$$

e $\mathcal{F}_{t-1}$ representa o conjunto de informações disponíveis até o instante $t - 1$. Assim, $\mu_t = E(r_t | \mathcal{F}_{t-1})$ é a média condicional da série.

Na abordagem de Morettin e Toloi (2018), a modelagem de séries estacionárias começa, em geral, por modelos lineares da classe ARMA. Em notação com operador defasagem B , pode-se escrever

$$\phi(B)(r_t - \mu) = \theta(B)a_t, \quad (9)$$

em que a_t é um ruído branco com média zero e variância constante, $\phi(B)$ é o polinômio autorregressivo e $\theta(B)$ é o polinômio de médias móveis.

De forma equivalente, um modelo ARMA(p, q) para os retornos pode ser escrito como

$$r_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i r_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}, \quad (10)$$

em que ϕ_i e θ_j são parâmetros desconhecidos. Neste trabalho foram consideradas apenas especificações parcimoniosas, pois, em retornos financeiros diários, a dependência linear costuma ser fraca e concentrada em poucas defasagens.

Foram comparados os seguintes modelos candidatos para a equação da média:

Constante, AR(1), MA(1), ARMA(1,1), AR(2), MA(2).

A escolha final da média condicional combinou três elementos. O primeiro foi a leitura dos correlogramas. O segundo foi o ajuste efetivo dos modelos candidatos. O terceiro foi o diagnóstico dos resíduos da própria equação da média.

O critério principal de seleção foi o BIC, dado por

$$BIC = -2\ell(\hat{\Theta}) + k \log(T), \quad (11)$$

em que $\ell(\hat{\Theta})$ é a log-verossimilhança maximizada, k é o número de parâmetros estimados e T é o tamanho da amostra. O AIC foi usado como critério auxiliar:

$$AIC = -2\ell(\hat{\Theta}) + 2k. \quad (12)$$

A ênfase no BIC se justifica pela parcimônia: se dois modelos ajustam de forma parecida, prefere-se o mais simples. Além disso, foram examinados os p-valores do teste de Ljung–Box aplicado aos resíduos da equação da média, pois o objetivo dessa etapa é produzir resíduos com dependência linear a menor possível antes da modelagem da variância.

2.4 Modelo ARCH e generalização GARCH

Nos modelos lineares usuais estudados na disciplina, assume-se com frequência que a variância do erro é constante. Em notação simples,

$$\text{Var}(\varepsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma^2. \quad (13)$$

Essa hipótese é chamada de homocedasticidade condicional.

Em séries financeiras, essa hipótese costuma ser inadequada. É comum observar períodos de grande instabilidade seguidos por novos períodos turbulentos, assim como períodos calmos seguidos por novos períodos calmos. Esse comportamento é conhecido como agrupamento de volatilidade. Para captá-lo, substitui-se a variância constante por uma variância condicional variante no tempo:

$$h_t = \text{Var}(\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1}). \quad (14)$$

Uma forma conveniente de representar o erro é

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t, \quad (15)$$

em que $\{z_t\}$ é uma sequência com

$$E(z_t) = 0 \quad \text{e} \quad \text{Var}(z_t) = 1. \quad (16)$$

No modelo ARCH(q), introduzido por Engle, a variância condicional depende dos quadrados dos erros passados:

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2, \quad (17)$$

com restrições

$$\omega > 0 \quad \text{e} \quad \alpha_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, q. \quad (18)$$

O problema prático do ARCH puro é que, em muitos casos, ele exige ordens relativamente altas para reproduzir a persistência da volatilidade. Por isso, foi considerada sua generalização GARCH, proposta por Bollerslev, em que a variância condicional depende tanto dos erros passados quanto de suas próprias defasagens:

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j h_{t-j}, \quad (19)$$

com

$$\omega > 0, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \beta_j \geq 0. \quad (20)$$

A especificação adotada no trabalho foi o modelo GARCH(1, 1):

$$h_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}. \quad (21)$$

Essa é a formulação básica mais usada em aplicações empíricas e, ao mesmo tempo, a mais adequada para uma primeira apresentação do tema. Nessa equação, ω representa o nível básico da variância condicional, α mede o efeito imediato de choques recentes e β mede a persistência da volatilidade.

Uma propriedade importante é que, sob a condição

$$\alpha + \beta < 1, \quad (22)$$

a variância incondicional do processo existe e é finita:

$$\text{Var}(\varepsilon_t) = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}. \quad (23)$$

Por isso, a soma $\alpha + \beta$ é a medida mais direta de persistência no modelo. Quanto mais próxima de 1 ela estiver, mais lentamente os choques de volatilidade se dissipam.

2.5 Estimação do modelo

A estimação foi feita em duas etapas. Primeiro, ajustou-se a equação da média condicional. Depois, ajustou-se o modelo GARCH(1, 1) aos resíduos dessa equação. Essa estratégia é simples, transparente e suficiente para os objetivos do trabalho.

Na primeira etapa, a série r_t foi ajustada por um dos modelos ARMA candidatos, obtendo-se resíduos estimados $\hat{\varepsilon}_t$. Na segunda etapa, assumiu-se média nula para esses resíduos e modelou-se sua variância condicional por meio de um GARCH(1, 1).

A estimação do modelo de volatilidade foi feita por máxima verossimilhança condicional. Sob a hipótese de normalidade condicional,

$$z_t \mid \mathcal{F}_{t-1} \sim N(0, 1), \quad (24)$$

a contribuição da observação t para a log-verossimilhança é

$$\ell_t(\Theta) = -\frac{1}{2} \left[\log(2\pi) + \log(h_t) + \frac{\varepsilon_t^2}{h_t} \right], \quad (25)$$

em que Θ é o vetor de parâmetros do modelo.

A log-verossimilhança amostral é

$$\ell(\Theta) = \sum_{t=1}^T \ell_t(\Theta), \quad (26)$$

e o estimador é dado por

$$\hat{\Theta} = \arg \max_{\Theta} \ell(\Theta). \quad (27)$$

Mesmo que a distribuição condicional verdadeira não seja exatamente normal, a maximização da verossimilhança gaussiana ainda pode ser interpretada como quase-máxima verossimilhança. Por isso, a inferência foi baseada em erros-padrão robustos, o que é especialmente importante em séries de retornos com caudas pesadas.

2.6 Diagnóstico do ajuste

Depois da estimação, a adequação do modelo foi avaliada por meio dos resíduos padronizados:

$$\hat{z}_t = \frac{\hat{\varepsilon}_t}{\sqrt{\hat{h}_t}}. \quad (28)$$

Se o modelo estiver bem especificado, espera-se que a sequência $\{\hat{z}_t\}$ se comporte aproximadamente como ruído branco, isto é, sem autocorrelação linear relevante. Além disso, espera-se que a sequência $\{\hat{z}_t^2\}$ não apresente dependência serial remanescente, pois o modelo GARCH já deve ter absorvido a dinâmica principal da variância condicional.

O diagnóstico foi conduzido em três frentes. A primeira foi visual: foram analisados os correlogramas dos resíduos padronizados e dos seus quadrados. A segunda foi formal: aplicou-se o teste de Ljung–Box a $\hat{z}_t$ e a $\hat{z}_t^2$, nas defasagens 10, 20 e 30. A terceira foi o teste ARCH–LM sobre os resíduos padronizados, a partir da regressão auxiliar

$$\hat{z}_t^2 = \gamma_0 + \sum_{i=1}^m \gamma_i \hat{z}_{t-i}^2 + u_t, \quad (29)$$

sob a hipótese nula

$$H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_m = 0. \quad (30)$$

A estatística do teste pode ser escrita como

$$LM = TR^2, \quad (31)$$

em que R^2 é o coeficiente de determinação da regressão auxiliar. A não rejeição dessa hipótese nula sugere ausência de efeito ARCH remanescente.

Além dos testes formais, foi dada atenção à magnitude estimada de $\hat{\alpha} + \hat{\beta}$, pois ela resume a persistência da volatilidade. Como medida complementar, calculou-se a meia-vida aproximada de um choque de volatilidade:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\hat{\alpha} + \hat{\beta})}, \quad (32)$$

quando $\hat{\alpha} + \hat{\beta} < 1$. Essa quantidade indica o número aproximado de períodos necessários para que o efeito de um choque sobre a variância condicional se reduza à metade.

2.7 Estratégia empírica

A aplicação empírica foi conduzida na seguinte sequência:

1. Obtenção e organização da série diária USD/BRL em base útil observada;
2. Construção da série de retornos logarítmicos diários;
3. Análise gráfica da série em nível e da série de retornos;
4. Cálculo de estatísticas descritivas e aplicação do teste de Jarque–Bera;
5. Análise da FAC e da FACP dos retornos para orientar a especificação da média;
6. Análise da FAC dos retornos ao quadrado e aplicação dos testes preliminares de Ljung–Box e ARCH–LM;

7. Estimaco de especificaces ARMA parcimoniosas para a mdia condicional e escolha do modelo com base em BIC, AIC e diagnstico residual;
8. Estimaco do modelo GARCH(1, 1) sobre os resduos da equaco da mdia selecionada;
9. Avaliaco do ajuste final com base nos parmetros estimados, nos critrios de informaco, nos resduos padronizados e nos testes de diagnstico.

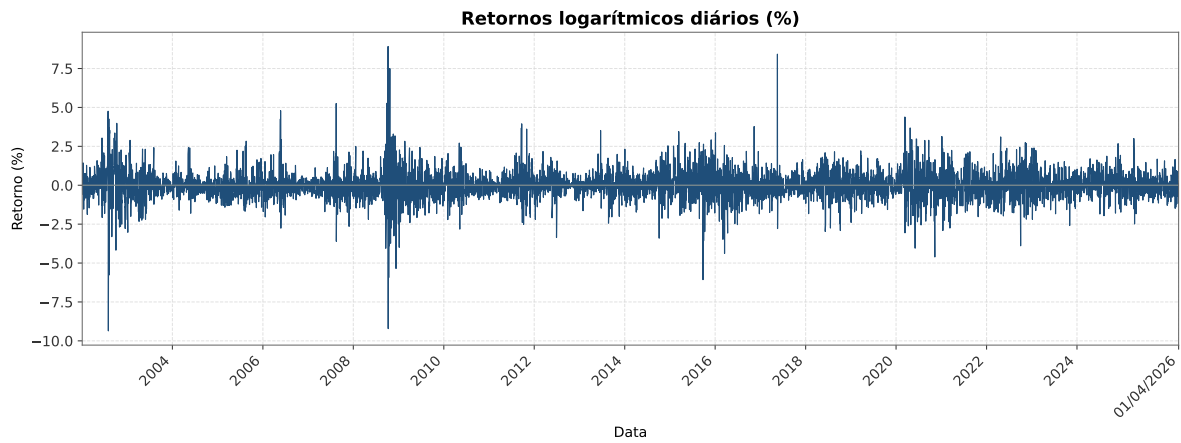
3 Resultados

3.1 Anlise descritiva e evidncias preliminares

A base efetivamente utilizada na modelagem contm 6092 observaces dirias de retornos logartmicos, cobrindo o perodo de 03/01/2002 a 01/04/2026. Em consonncia com a metodologia, a anlise foi iniciada pela inspeco da srie em nvel e da srie de retornos. A Figura 1 mostra que a cotao USD/BRL em nvel apresenta mudanas de patamar, movimentos persistentes e episdios de forte instabilidade, o que refora a inadequao de modelar diretamente a srie em nvel. J a srie de retornos oscila em torno de zero, mas com varincia claramente no constante ao longo do tempo, exibindo agrupamentos de volatilidade e observaces extremas.



(a) Série USD/BRL em nível.



(b) Retornos logarítmicos diários em porcentagem.

Figura 1: Série em nível e série de retornos logarítmicos.

A Tabela 1 resume as estatísticas descritivas da cotação de venda e dos retornos logarítmicos na amostra efetivamente alinhada à modelagem. Assim, no caso da cotação em nível, as estatísticas também foram calculadas sobre as 6092 observações para as quais o retorno logarítmico está definido. A cotação em nível apresenta média de 3,2924 e desvio-padrão de 1,3453, refletindo a ampla variação do câmbio ao longo do período. Para os retornos, a média diária estimada foi de apenas 0,0132%, valor muito pequeno em magnitude, enquanto o desvio-padrão foi de 0,9469%. Os extremos observados, de -9,3593% e 8,9172%, evidenciam a ocorrência de choques relevantes na série.

Além disso, a curtose em excesso dos retornos foi igual a 9,2169, valor muito acima do que seria esperado sob normalidade. O teste de Jarque-Bera rejeita fortemente a hipótese de normalidade para os retornos, com estatística igual a 21545,1022 e p -valor inferior a 0,0001. Portanto, já na etapa descritiva fica claro que a série apresenta caudas pesadas e comportamento compatível com o padrão usual de retornos financeiros.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da cotação de venda e dos retornos logarítmicos.

Série	n	Média	Mediana	D.P.	Mín.	Q_1	Q_3	Máx.	Assim.	Curtose exc.	JB	p -valor
Cotação de venda	6092	3.292353	2.996950	1.345324	1.534500	2.137800	4.639775	6.208600	0.517412	-1.128082	594.740522	< 0.0001
Retorno log (%)	6092	0.013219	-0.011713	0.946913	-9.359265	-0.476112	0.458561	8.917206	0.145521	9.216928	21545.102224	< 0.0001

Os correlogramas dos retornos e dos retornos ao quadrado estão apresentados nas Figuras 2 e 3. Em linha com a estratégia empírica descrita na metodologia, esses gráficos são usados para separar a dinâmica da média da dinâmica da variância. A FAC e a FACP dos retornos mostram autocorrelações pequenas em magnitude, o que sugere dependência linear fraca. Contudo, como a amostra é grande, mesmo autocorrelações pequenas podem ser estatisticamente detectáveis. Isso é confirmado pelo teste de Ljung–Box aplicado aos retornos, cujos p -valores são inferiores a 0,001 nas defasagens 10, 20 e 30.

Já a FAC dos retornos ao quadrado apresenta autocorrelações positivas e persistentes ao longo de várias defasagens, com decaimento lento. Esse padrão é a principal evidência empírica de heterocedasticidade condicional na série. Os testes formais reforçam essa leitura: o Ljung–Box aplicado aos retornos ao quadrado rejeita fortemente a hipótese de ausência de dependência serial, e o teste ARCH–LM também rejeita de forma contundente a hipótese nula de homocedasticidade condicional. Portanto, os resultados preliminares justificam o uso de um modelo da classe GARCH para a variância condicional.

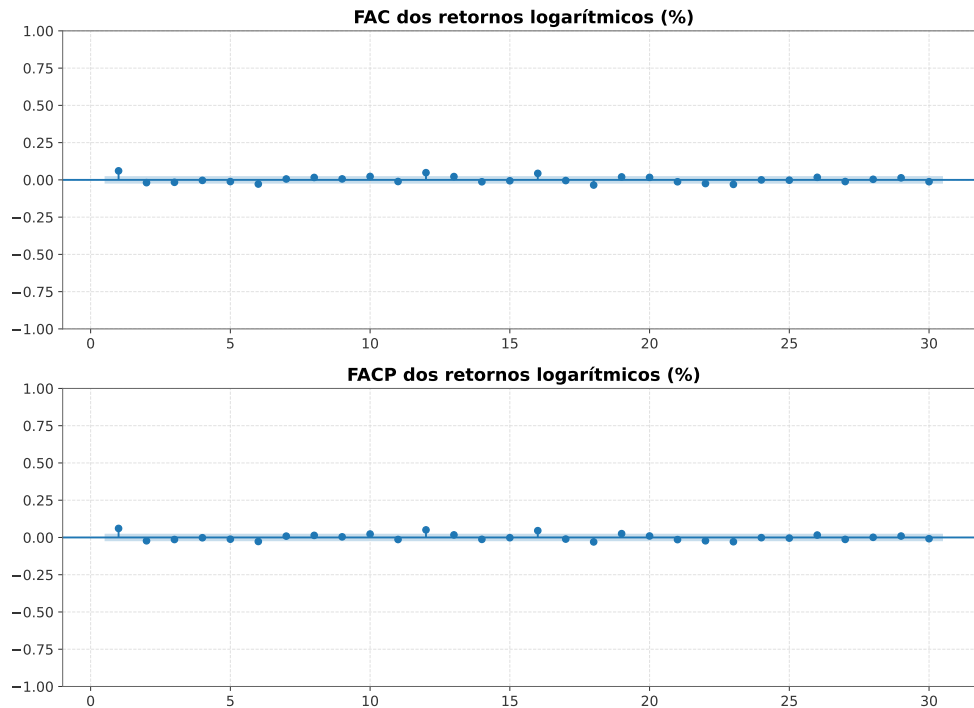


Figura 2: FAC e FACP dos retornos logarítmicos.

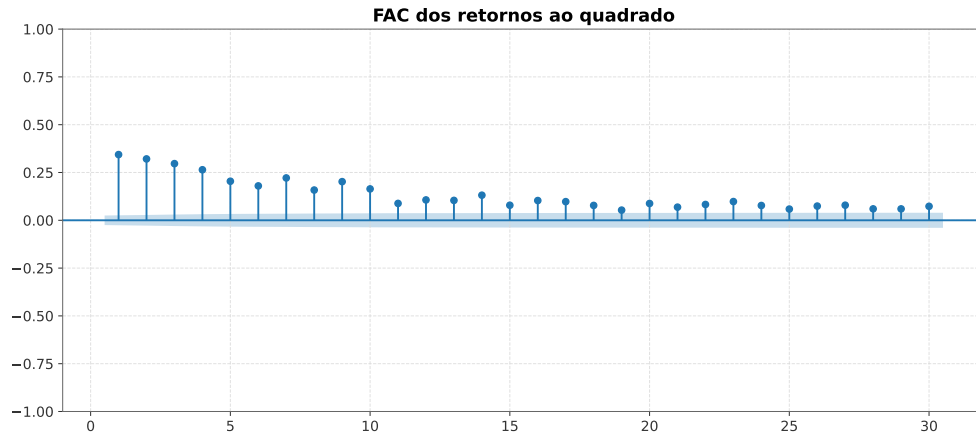


Figura 3: FAC dos retornos ao quadrado.

Tabela 2: Testes preliminares de dependência serial e heterocedasticidade condicional.

Série testada	Teste	Defasagem	Estatística	p -valor
Retorno log (%)	Ljung-Box	10	37.081584	0.000055
Retorno log (%)	Ljung-Box	20	79.585865	< 0.0001
Retorno log (%)	Ljung-Box	30	94.706424	< 0.0001
Retorno ao quadrado	Ljung-Box	10	3627.060110	< 0.0001
Retorno ao quadrado	Ljung-Box	20	4177.896665	< 0.0001
Retorno ao quadrado	Ljung-Box	30	4513.370231	< 0.0001
Retorno log (%)	ARCH-LM	10	1260.265132	< 0.0001

3.2 Especificação da média condicional

Conforme previsto na metodologia, a equação da média foi escolhida entre especificações ARMA de baixa ordem, com ênfase em parcimônia e critérios de informação. A Tabela 3 apresenta os modelos candidatos e está ordenada em ordem crescente de BIC. O menor AIC foi obtido pelo modelo MA(2), mas o menor BIC foi obtido pelo modelo MA(1). Como o critério principal de escolha adotado foi o BIC, e como esse critério penaliza mais fortemente a complexidade do modelo, a especificação selecionada foi o modelo MA(1).

É importante notar que nenhum dos modelos candidatos eliminou integralmente a autocorrelação dos resíduos da média em todas as defasagens testadas. No caso do MA(1), o teste de Ljung-Box deixa de rejeitar a hipótese nula na defasagem 10, mas ainda aponta autocorrelação remanescente nas defasagens 20 e 30. Assim, como a dependência linear na média é fraca e de baixa ordem, e como nenhum modelo candidato produziu resíduos plenamente compatíveis com ruído branco em todas as defasagens analisadas, a escolha final recaiu sobre o modelo mais parcimonioso segundo o BIC. Desse modo, o MA(1) foi adotado como uma especificação parcimoniosa e operacionalmente conveniente para a equação da média, embora ainda não elimine integralmente a dependência linear residual.

Tabela 3: Comparação entre especificações candidatas para a equação da média.

Modelo	AIC	BIC	Log-veross.	Parâmetros	LB(10)	LB(20)	LB(30)	Convergiu
MA(1)	16601.037232	16621.180442	-8297.518616	3	0.179474	0.000016	0.000023	Sim
MA(2)	16597.401831	16624.258787	-8294.700915	4	0.256227	0.000043	0.000057	Sim
AR(1)	16604.175740	16624.319443	-8299.087870	3	0.142141	0.000011	0.000016	Sim
AR(2)	16600.764298	16627.621911	-8296.382149	4	0.279921	0.000050	0.000065	Sim
ARMA(1,1)	16602.266108	16629.123721	-8297.133054	4	0.228507	0.000029	0.000040	Sim
Constante	16624.607705	16638.036840	-8310.303852	2	0.000055	< 0.0001	< 0.0001	Sim

A Tabela 4 apresenta os parâmetros estimados da equação da média selecionada. O intercepto não foi estatisticamente significativo ao nível de 5%, com p -valor de 0,3098, o que sugere ausência de retorno médio diário sistematicamente diferente de zero. Já o termo MA(1) foi estatisticamente significativo e positivo, com estimativa de 0,0629, indicando dependência serial de curtíssimo prazo, porém de baixa magnitude. Em outras palavras, a dinâmica da média existe, mas não é o aspecto dominante da série.

Tabela 4: Parâmetros estimados da equação da média selecionada: MA(1).

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p -valor
Constante	0.013195	0.012993	1.015558	0.309840
MA(1)	0.062920	0.005590	11.255874	< 0.0001
Variância do erro da média (σ^2)	0.893220	0.006863	130.151956	< 0.0001

3.3 Estimação do modelo GARCH(1,1)

Uma vez especificada a equação da média, o modelo GARCH(1,1) foi ajustado aos resíduos dessa equação, conforme descrito na metodologia. A Tabela 5 mostra os parâmetros estimados do modelo. Todos os parâmetros foram estatisticamente significativos ao nível usual de significância.

A estimativa de ω foi igual a 0,0120, enquanto as estimativas de α_1 e β_1 foram iguais a 0,1168 e 0,8759, respectivamente. A interpretação desses parâmetros é direta: o coeficiente α_1 mede o impacto imediato de choques recentes sobre a volatilidade, ao passo que β_1 mede a persistência da volatilidade ao longo do tempo. Como β_1 é elevado, conclui-se que choques de volatilidade se dissipam lentamente na série cambial analisada.

O resultado central do ajuste é a soma $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 0,9927$, valor muito próximo de 1. Isso indica volatilidade altamente persistente. Como essa soma permanece ligeiramente inferior a 1, a condição de estacionariedade de segunda ordem do modelo é preservada, e a variância incondicional estimada é finita, sendo igual a 1,6421. A meia-vida aproximada dos choques, calculada por $t_{1/2} = \ln(0,5)/\ln(\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1)$, foi de cerca de 94 dias úteis. Em termos práticos, o modelo sugere que episódios de turbulência cambial afetam a variância condicional por um período relativamente longo, o que é plenamente compatível com a literatura de séries financeiras.

Tabela 5: Parâmetros estimados do modelo GARCH(1,1).

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão robusto	Estatística t	p -valor
ω	0.012034	0.003267	3.683897	0.000230
α_1	0.116780	0.014179	8.236305	< 0.0001
β_1	0.875891	0.014833	59.049235	< 0.0001

Tabela 6: Medidas-resumo do ajuste GARCH(1,1).

Log-verossimilhança	AIC	BIC	$\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$	Variância incondicional	Meia-vida aproximada
-7305.941346	14617.882693	14638.026888	0.992671	1.642059	94 dias úteis

A Figura 4 mostra os resíduos padronizados e a volatilidade condicional estimada. Observa-se que o modelo acompanha adequadamente os principais períodos de instabilidade da amostra, produzindo elevações acentuadas da volatilidade estimada justamente nos momentos em que há choques mais intensos nos retornos. Também se nota que, após episódios de maior turbulência, a volatilidade diminui de forma gradual, o que é consistente com a elevada persistência capturada pelo parâmetro β_1 .

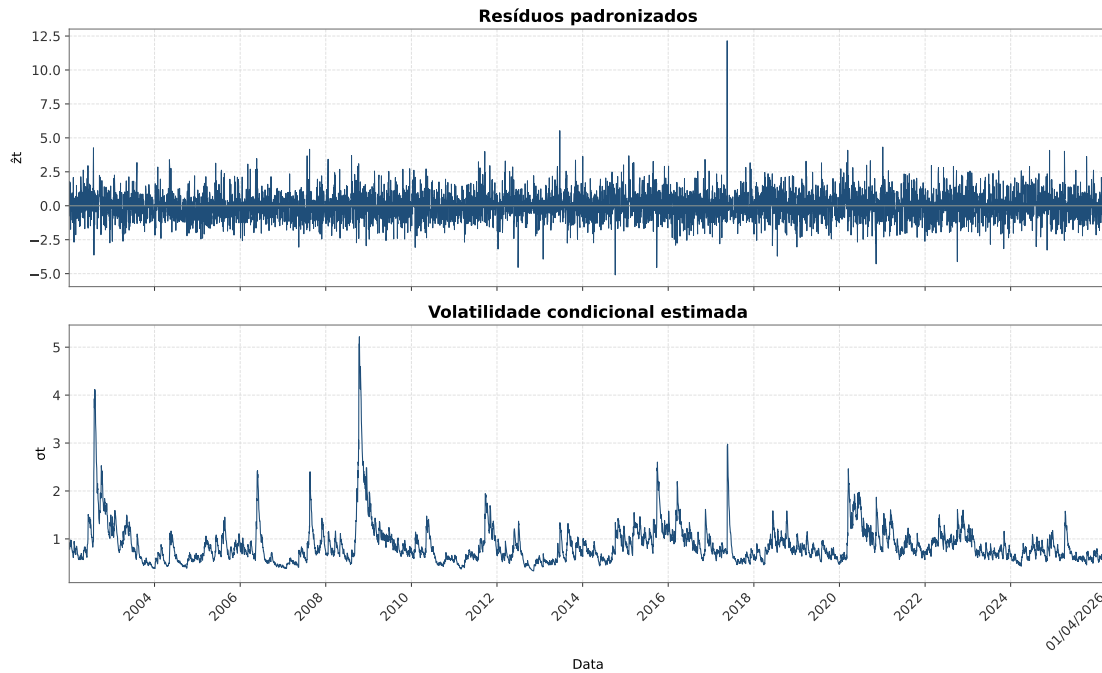


Figura 4: Resíduos padronizados e volatilidade condicional estimada pelo modelo GARCH(1,1).

3.4 Diagnóstico do ajuste

A etapa final da análise consiste em verificar se, após o ajuste, restou dependência serial ou heterocedasticidade condicional remanescente. A Figura 5 apresenta os correlogramas dos resíduos padronizados e de seus quadrados. Visualmente, a FAC dos resíduos

padronizados não exibe picos muito pronunciados, enquanto a FAC dos quadrados dos resíduos padronizados não apresenta o padrão persistente observado anteriormente nos retornos ao quadrado. Esse comportamento sugere que a dinâmica da volatilidade foi, em grande medida, absorvida pelo modelo.

Os diagnósticos formais refinam essa conclusão. O teste de Ljung–Box aplicado aos resíduos padronizados ainda aponta alguma autocorrelação linear remanescente nas defasagens 10 e 20, com p-valores de 0,0062 e 0,0151, respectivamente, embora esse resultado deixe de ser significativo ao nível de 5% na defasagem 30, com p-valor de 0,0540.

Em contraste, o teste de Ljung–Box aplicado aos quadrados dos resíduos padronizados não rejeita a hipótese nula de ausência de autocorrelação nas defasagens 10, 20 e 30, e o teste ARCH–LM aplicado aos resíduos padronizados também não rejeita a hipótese nula de ausência de efeito ARCH remanescente. Em conjunto, esses resultados indicam que o modelo GARCH(1,1) foi bem-sucedido em capturar a heterocedasticidade condicional presente na série, embora ainda permaneça alguma evidência de dependência linear residual na equação da média.

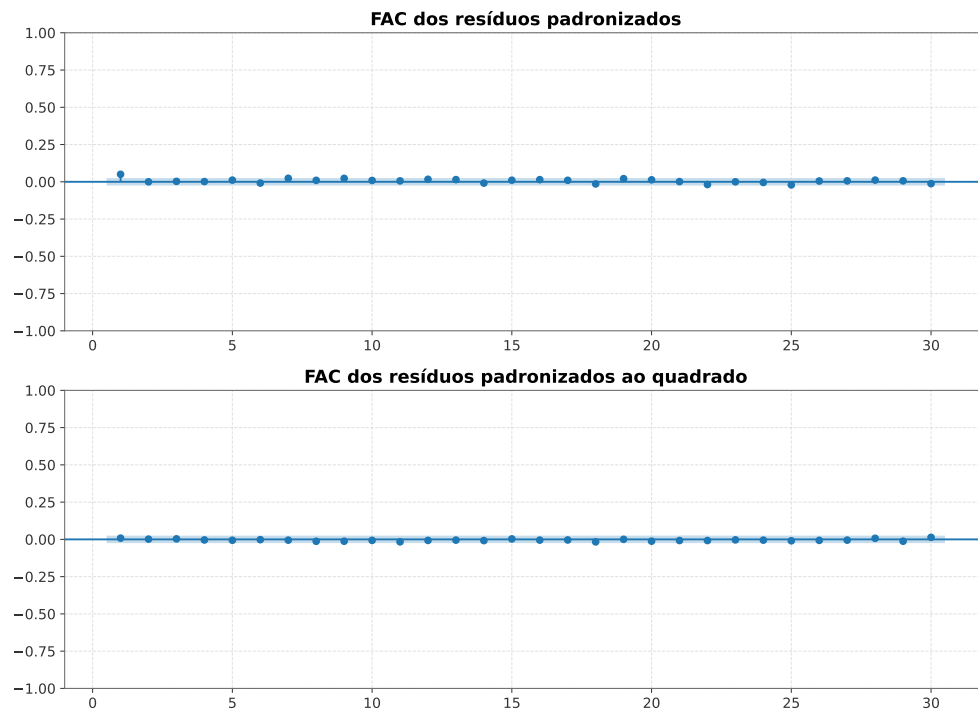


Figura 5: FAC dos resíduos padronizados e dos quadrados dos resíduos padronizados.

Tabela 7: Diagnóstico do modelo ajustado.

Série testada	Teste	Defasagem	Estatística	p -valor
Resíduos padronizados	Ljung–Box	10	24.572945	0.006217
Resíduos padronizados	Ljung–Box	20	36.070863	0.015089
Resíduos padronizados	Ljung–Box	30	43.398411	0.054018
Quadrados dos resíduos padronizados	Ljung–Box	10	3.201302	0.976282
Quadrados dos resíduos padronizados	Ljung–Box	20	8.667162	0.986451
Quadrados dos resíduos padronizados	Ljung–Box	30	13.039500	0.996961
Resíduos padronizados	ARCH–LM	10	3.141609	0.977892

Em síntese, os resultados empíricos seguem de perto a lógica estabelecida na metodologia. A série em nível não é apropriada para modelagem direta; a série de retornos apresenta dependência linear fraca na média, mas evidência muito forte de heterocedasticidade condicional; a equação da média pode ser representada de forma parcimoniosa por um MA(1), embora ainda permaneça alguma autocorrelação linear residual; e o modelo GARCH(1,1) capta adequadamente a persistência da volatilidade e elimina a dependência remanescente nos quadrados dos resíduos padronizados.

A principal limitação observada é que, mesmo após o ajuste, ainda aparecem resíduos padronizados extremos, inclusive um pico positivo bastante elevado na série padronizada, e alguma autocorrelação linear remanescente nos resíduos padronizados simples, o que sugere que, em extensões futuras, pode ser útil refinar a equação da média e substituir a hipótese de normalidade condicional por uma distribuição com caudas mais pesadas, como a distribuição t de Student.

4 Conclusão

Este trabalho avaliou a aplicação de um modelo da família GARCH à série diária da taxa de câmbio USD/BRL. Os resultados mostraram que essa abordagem é adequada para modelar a volatilidade condicional da série.

A série em nível não se mostrou apropriada para modelagem direta, de modo que a análise foi conduzida com os retornos logarítmicos. Nessa forma, a dependência linear na média foi fraca, enquanto a heterocedasticidade condicional apareceu de forma clara nos correlogramas e nos testes preliminares.

A especificação MA(1)–GARCH(1,1) produziu um ajuste satisfatório. Na equação da variância, os parâmetros estimados foram significativos e a soma $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,9927$ indicou elevada persistência da volatilidade, resultado compatível com o comportamento usual de séries cambiais.

Os diagnósticos finais mostram que o modelo capturou bem a dinâmica da variância condicional, embora ainda reste alguma autocorrelação linear nos resíduos padronizados simples. Assim, a aplicação sugere que o GARCH(1,1) é uma boa especificação inicial para a série USD/BRL quando o interesse principal está na modelagem da volatilidade, e não na previsão da direção dos retornos.

5 Discussão Crítica

Embora o modelo MA(1)–GARCH(1,1) tenha se mostrado adequado como primeira aproximação, a aplicação também revelou limitações importantes. A principal delas é a hipótese de normalidade condicional. Os retornos apresentam caudas pesadas, e os resíduos padronizados ainda exibem observações extremas, o que sugere que a volatilidade foi melhor capturada do que a forma da distribuição condicional.

Outra limitação está na simetria imposta pelo GARCH(1,1) básico. Nessa especificação, choques positivos e negativos de mesma magnitude produzem o mesmo efeito sobre a volatilidade. Para uma série cambial, essa hipótese pode ser restritiva, já que episódios de estresse podem gerar respostas assimétricas.

A elevada persistência estimada também deve ser interpretada com cautela. Como a amostra cobre um período longo, parte desse resultado pode refletir quebras estruturais ou mudanças de regime, e não apenas memória da própria volatilidade.

Além disso, o modelo deve ser entendido principalmente como instrumento de modelagem do risco. A equação da média permaneceu simples e ainda apresentou alguma autocorrelação residual, o que limita seu uso para previsão da direção dos retornos.

Por isso, extensões naturais do trabalho seriam a adoção de distribuições com caudas mais pesadas, como a distribuição t de Student, o uso de modelos assimétricos, como EGARCH ou GJR-GARCH, e a análise por subperíodos para verificar a estabilidade dos parâmetros. Assim, o modelo ajustado funciona bem como especificação inicial, mas não deve ser visto como descrição completa da dinâmica da série.

Referências

- [1] P. A. Morettin e C. M. C. Toloi. *Análise de Séries Temporais – Volume 1: Modelos Lineares Univariados*. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018. ISBN 978-85-212-1351-2.
- [2] R. F. Engle. *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation*. *Econometrica*, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982. ISSN 0012-9682.
- [3] T. Bollerslev. *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*. *Journal of Econometrics*, v. 31, n. 3, p. 307–327, 1986. ISSN 0304-4076.
- [4] T. Bollerslev e J. M. Wooldridge. *Quasi-Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time-Varying Covariances*. *Econometric Reviews*, v. 11, n. 2, p. 143–172, 1992. ISSN 0747-4938.
- [5] G. M. Ljung e G. E. P. Box. *On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models*. *Biometrika*, v. 65, n. 2, p. 297–303, 1978. ISSN 0006-3444.
- [6] C. M. Jarque e A. K. Bera. *Efficient Tests for Normality, Homoscedasticity and Serial Independence of Regression Residuals*. *Economics Letters*, v. 6, n. 3, p. 255–259, 1980. ISSN 0165-1765.
- [7] BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Dólar comercial (venda e compra) – cotações diárias*. Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/dolar-americano-usd-todos-os-boletins-diarios>. Acesso em: 01 abr. 2026.
- [8] BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Análise do Mercado de Câmbio – 1º trimestre 1999*. Brasília: Banco Central do Brasil, 1999. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/rex/mercambio/ftp/cambio99/boletim1999-1.pdf>.
- [9] BANCO CENTRAL DO BRASIL. *A taxa de câmbio de referência Ptax*. Estudo Especial n. 42/2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE042_A_taxa_de_cambio_de_referencia_Ptax.pdf.